

Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação



Como os Agentes Decidem

Formalização do comportamento dos agentes
do Sistema Multiagentes de Truco Mineiro

Versão 2 — modelo simplificado e validado por simulação

Autores

Lucas Saad Rodrigues
Lucca Schoen de Almeida
Rafael Dias Ghiorzi

Introdução a Sistemas Multiagentes

Brasília
setembro de 2026

Sumário

1	A ideia em uma página	2
2	O caminho da informação até a decisão	2
3	Passo a passo	3
3.1	Quanto vale uma carta	3
3.2	Quanto vale a minha mão	3
3.3	O que eu acho da mão dos outros	3
3.4	Quais são as minhas chances	4
3.5	Correr, aceitar ou aumentar	5
3.6	Qual carta jogar	6
3.7	A conversa com o parceiro	6
4	As personalidades	7
5	Validação por simulação	8
5.1	A chance de vencer acerta?	8
5.2	As personalidades se distinguem?	8
5.3	O que ainda falta validar	9
A	Resumo para implementação	9
B	Correspondência com a versão técnica anterior	10
C	Registro de mudanças	11
C.1	Divergências corrigidas	11
C.2	Simplificações	12
C.3	Acréscimos	12

1 A ideia em uma página

Os quatro jogadores são programas — **agentes** — e cada um tem uma **personalidade**. A pergunta deste documento é como um agente “*pensa*” antes de jogar uma carta ou pedir truco, e como fazer quatro agentes pensarem de jeitos diferentes *usando a mesma matemática*.

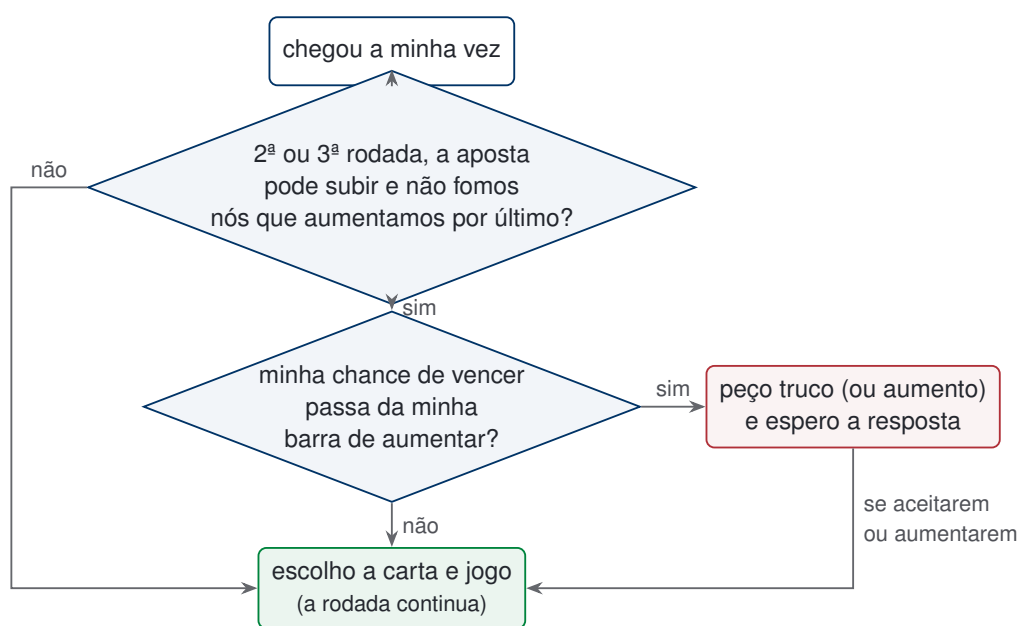
A grande ideia: uma receita, vários botões

Existe **uma única receita de decisão**, igual para todos. O que muda de uma personalidade para outra são alguns **botões** — números que regulam a receita. Como numa mesa de som: todas as músicas passam pelos mesmos canais; muda a posição dos botões.

Isso permite **comparar** (“o Grinder difere do Rational Shark nestes botões”), **experimentar** (mexer um botão por vez e medir o efeito) e **criar personalidades novas sem programar** (é só mudar números).

Todas as contas são somas, médias e comparações. Os números com “0,” na frente são forças ou chances entre 0 e 1: 0 é nada, 1 é o máximo.

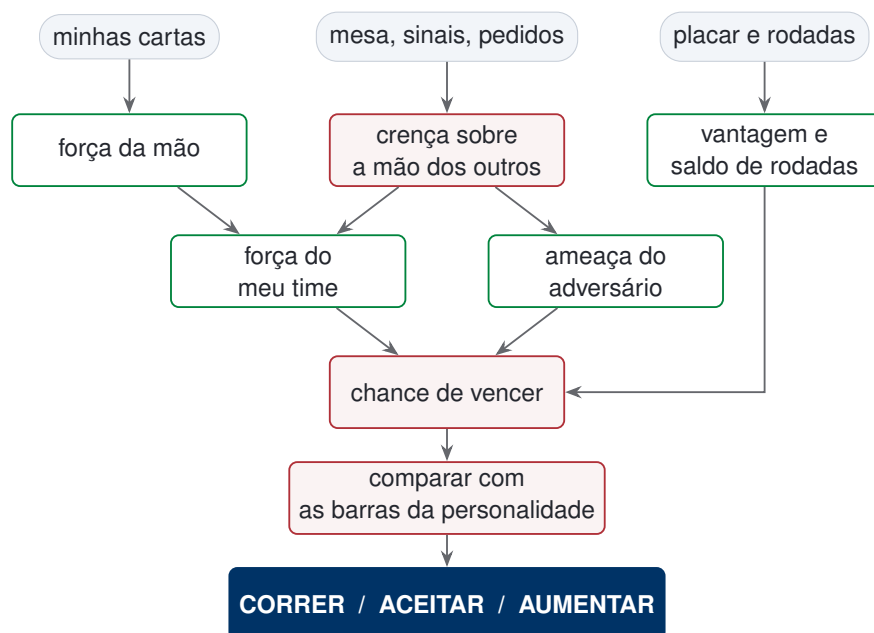
A vez de um agente



Se o adversário correr, a mão acaba e o time que pediu leva os pontos do nível anterior. Pedir truco é uma *possibilidade* em cada vez, não uma obrigação: na maioria das vezes o agente só joga a carta.

2 O caminho da informação até a decisão

Caixas **verdes** são iguais para todos; caixas **vermelhas** têm botões de personalidade.



A escolha de carta e a conversa usam tabelas próprias de cada personalidade (Seções 3.6 e 3.7).

3 Passo a passo

3.1 Quanto vale uma carta

A ordem das cartas vira um número entre 0 e 1, o **poder da carta**:

$$\text{poder} = \left(\frac{\text{posição da carta}}{11} \right)^{1,5} \quad (\text{tabela fixa, calculada uma vez})$$

Carta	Q	J	K	A	2	3	Curinga	7 ouros	A esp.	7 copas	Zap
Poder	0,027	0,078	0,142	0,219	0,306	0,403	0,508	0,620	0,740	0,867	1,000

O expoente 1,5 faz as manilhas se destacarem mais do que numa régua comum.

3.2 Quanto vale a minha mão

$$\text{força_mão} = \text{média do poder das cartas que ainda tenho}$$

Caso especial: quem já jogou todas as cartas usa o poder da carta que jogou na rodada atual (ela ainda está disputando). A força da mão também define a **categoria** que o agente anuncia: abaixo de 0,35 é **fraca**, de 0,35 a 0,60 é **média**, a partir de 0,60 é **forte**.

3.3 O que eu acho da mão dos outros

Aqui a personalidade começa a agir. O agente monta uma crença sobre a mão de cada um dos outros três jogadores em três camadas.

1. Palpite neutro. A média de poder das cartas que ele ainda não viu (o baralho menos as próprias cartas e as já jogadas). É o que um observador imparcial acharia.

2. Palpite pessoal. O palpite neutro deslocado pelo **viés** da personalidade, que pode ser diferente para parceiro e adversários:

$$\text{palpite_pessoal} = \text{palpite_neutro} + \text{viés} \quad (\text{limitado entre } 0,027 \text{ e } 1)$$

3. Anúncios ouvidos. Um anúncio diz a categoria da mão de alguém (fraca = 0,2, média = 0,5, forte = 0,8). Ele é misturado com o palpite na proporção da **confiança** do ouvinte:

$$\text{valor_anunciado} = \text{confiança} \times \text{categoria} + (1 - \text{confiança}) \times \text{palpite_pessoal}$$

Há quatro fontes de anúncio: o sinal do parceiro, um sinal espionado, uma declaração pública e um **pedido de truco**, que conta como anúncio de “média” de quem pediu (nas simulações, quem pede truco tem em média força 0,42 nas três cartas). O Grinder trata um pedido do adversário como ameaça e o ouve com confiança 0,65. Quando há mais de um anúncio sobre o mesmo jogador, vale o mais recente.

Juntando. A crença sobre um jogador é a força média das 3 cartas dele: as que já jogou entram com o poder real; as que ainda tem entram com o valor anunciado (se houve anúncio) ou com o palpite pessoal (se não houve).

$$\text{crença} = \frac{\text{soma do poder das cartas jogadas} + \text{cartas restantes} \times \text{valor de cada uma}}{3}$$

Por que o viés entra na crença, e não na decisão

“Sei que ele está fraco, mas vou jogar seguro” é uma regra de comportamento; “acho que ele está forte” é uma crença. Colocar o viés aqui faz o agente acreditar em algo diferente, que é o que a arquitetura BDI (Crenças, Desejos e Intenções) propõe modelar.

3.4 Quais são as minhas chances

- **Força do meu time** = $0,7 \times \text{força_mão} + 0,3 \times \text{crença_parceiro}$. A minha pesa mais porque tenho certeza sobre ela.
- **Ameaça** = média das crenças sobre os dois adversários.
- **Vantagem** = $(\text{nossos pontos} - \text{pontos deles}) / 12$, de -1 a $+1$.
- **Saldo de rodadas** = rodadas que nosso time já ganhou nesta mão – rodadas que perdeu.

$$\begin{aligned} \text{chance} = & 0,5 + 1,3 \times (1 - p) \times (\text{força_time} - \text{ameaça}) \\ & + p \times \text{vantagem} + 0,15 \times \text{saldo} \end{aligned}$$

Parte de 50% e sobe ou desce por três motivos: cartas melhores que as do adversário, placar da partida e rodadas já ganhas. O botão p (**peso do placar**) é zero para todos, menos para o Loose Cannon: para ele, o placar ocupa parte do lugar das cartas. O resultado é limitado entre 0 e 1.

Os números 1,3 e 0,15 vieram da simulação

Rodamos 8.000 mãos sem apostas com quatro Rational Sharks, anotamos a chance calculada em cada decisão e comparamos com quem de fato ganhou. Os coeficientes 1,3 e 0,15 são os que fazem a chance calculada bater com a frequência real de vitória (Seção 5). Por isso o Rational Shark, que não tem viés, “enxerga a probabilidade real”, como diz a especificação.

O bônus de fuga do Maverick Bluffer. Ele guarda, para cada jogador, quantas vezes correu e quantos pedidos recebeu na partida, e soma à sua chance:

$$+0,2 \times \frac{\text{fugas} + 1}{\text{pedidos recebidos} + 2} \quad (\text{do jogador que responderia ao pedido dele})$$

Contra quem foge fácil, até uma mão ruim vale a aposta. O “+1” e “+2” fazem a taxa começar em 0,5 quando ainda não há histórico; contra jogadores de controle, a taxa é sempre 0,5. O bônus **só entra na decisão de pedir ou aumentar**: para decidir se corre, o Maverick usa a chance sem bônus, porque a fuga do adversário não muda o risco de aceitar.

3.5 Correr, aceitar ou aumentar

A chance é comparada com duas barras.

Barra de correr. Correr só vale a pena se a chance for menor que o **ponto de equilíbrio** da aposta: correndo perde-se o valor anterior; aceitando, ganha-se ou perde-se o valor pedido.

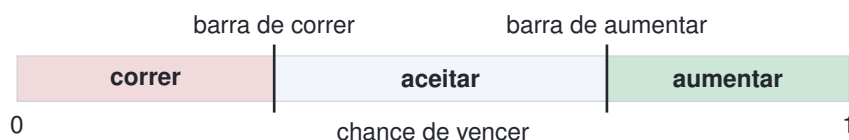
Pedido	Truco (1→3)	Seis (3→6)	Nove (6→9)	Doze (9→12)
Ponto de equilíbrio	0,333	0,250	0,167	0,125

$$\text{barra_correr} = \text{equilíbrio} + \text{cautela} + 0,08 \times \text{vantagem}$$

Barra de aumentar. Para pedir truco ou aumentar, a chance precisa passar de:

$$\text{barra_aumentar} = \text{base_aumentar} + 0,08 \times \text{vantagem}$$

O termo $0,08 \times \text{vantagem}$ vale para todos: à frente no placar, as barras sobem (mais conservador); atrás, descem (jogar seguro já não adianta).



As três decisões de aposta.

- **Pedir truco (ou aumentar) na minha vez:** peço se a chance passar da barra de aumentar.

- **Responder a um pedido:** corro se a chance ficar abaixo da barra de correr (calculada com o valor pedido); aumento se passar da barra de aumentar e as regras permitirem; senão, aceito.
- **Antes de responder,** a minha dupla declara em público a categoria das nossas mãos (primeiro meu parceiro, depois eu). Todos atualizam as crenças com essas declarações.

3.6 Qual carta jogar

- **Última carta:** joga a que resta.
- **Respondendo:** se a carta mais alta da mesa é do parceiro, joga a mais fraca; senão, a mais fraca que ainda ganha; se nenhuma ganha, a mais fraca.
- **Abrindo a rodada:**
 - **Rational Shark:** joga a mais forte se o poder dela for maior que a ameaça; senão, a mais fraca.
 - Os outros sorteiam com a tabela de abertura da personalidade (Seção 4). Com duas cartas não existe “média”.

Por que sortear

Um agente totalmente previsível é fácil de explorar, e num jogo de blefe isso é fatal. O Rational Shark é a exceção deliberada: é a régua que mede quanto vale ser imprevisível.

3.7 A conversa com o parceiro

Uma vez por rodada, logo após a primeira carta, cada agente sorteia uma ação com a tabela de conversa da sua personalidade: **enviar** (diz ao parceiro a categoria verdadeira da mão; uma vez por mão), **receber** (presta atenção; quem não escolhe receber confia no parceiro $\times 0,7$), **espionar** (se der certo, ouve tudo o que o time adversário mandou nessa janela), **blefar** (manda “mão forte” falso para ninguém, torcendo para ser espionado) ou **nada**.

Regras de bom senso ajustam a tabela antes do sorteio:

- com mão forte, o peso de “blefar” passa para “enviar” (blefe só faz sentido sem mão);
- quem já enviou nesta mão, ou já não tem cartas, não pode enviar;
- quem já não tem cartas também não pode blefar.

As ações que sobram são sorteadas na proporção dos seus pesos.

4 As personalidades

Botão	O que faz	RS	MB	LC	GR
Crença					
Viés sobre adversários	Quanto superestima (+) ou subestima (−) os adversários	0	0	$-0,20 \times \text{vantagem}$	+0,15
Viés sobre o parceiro	O mesmo, sobre o parceiro	0	0	0	−0,10
Confiança	Quanto acredita num anúncio (0 a 1)	0,70	0,40	0,85	0,80 ¹
Chance de vencer					
Peso do placar (<i>p</i>)	Quanto o placar ocupa o lugar das cartas	0	0	0,4	0
Bônus de fuga	Aposta mais contra quem corre fácil	—	sim	—	—
Aposta					
Cautela	Somada ao ponto de equilíbrio para correr	0	0	−0,05	+0,10
Base de aumentar	Chance mínima para pedir ou aumentar	0,68	0,62	0,58	0,75
Abertura da rodada (% forte / média / fraca)					
Com 3 cartas	Sorteio ao abrir	regra ²	70/20/10	33/34/33	10/25/65
Com 2 cartas	Sorteio ao abrir	regra ²	85/−/15	50/−/50	15/−/85
Conversa (% de cada ação)					
Enviar	Avisar o parceiro	30	20	30	20
Receber	Prestar atenção	30	10	20	40
Espionar	Tentar interceptar	20	25	25	10
Blefar	Sinal falso	5	35	15	5
Nada	Ficar quieto	15	10	10	25
Sucesso ao espionar	Chance de a espionagem dar certo	50%	70%	45%	25%

¹ Com o parceiro. Com adversários, o Grinder só acredita em ameaças — anúncio “forte” ou pedido de truco (confiança 0,65) — e ignora o resto (confiança 0). ² Forte se o poder dela for maior que a ameaça; senão, fraca.

Rational Shark — o calculista

Sem viés, com a chance calibrada contra a realidade e barra de correr no ponto de equilíbrio. Confia de forma moderada. É o único que não sorteia a carta. Serve de régua para medir o que cada traço de personalidade acrescenta ou tira.

Maverick Bluffer — o manipulador

Lê as cartas sem distorção e aposta em cima das pessoas: o bônus de fuga o faz pedir truco contra quem costuma correr. É o mais desconfiado, o que mais blefa na conversa e o melhor espião. Abre forte.

Loose Cannon — o impulsivo

Ganhando a partida, acha os adversários fracos; perdendo, fortes. O placar pesa na sua chance de vencer. Acredita em quase tudo, aceita com pouco e pede com facilidade. Não tem preferência de carta.

Grinder — o cauteloso

Superestima os adversários e subestima o parceiro. Exige mais para aceitar e muito mais para aumentar. Só acredita no adversário quando ele anuncia força ou pede truço. Guarda as cartas boas e quase nunca blefa.

Jogadores de controle. O Medroso e o Maluco não usam nenhuma conta deste documento: seguem as regras fixas da especificação.

5 Validação por simulação

Implementamos o modelo inteiro num protótipo em Python e rodamos dois testes. Os parâmetros deste documento são o resultado desses testes.

5.1 A chance de vencer acerta?

Em 8.000 mãos com quatro Rational Sharks e sem apostas, comparamos a chance calculada em cada decisão (rodadas 2 e 3) com a frequência real de vitória:

Faixa da chance calculada	0–0,2	0,2–0,4	0,4–0,6	0,6–0,8	0,8–1
Média calculada	0,11	0,30	0,50	0,69	0,92
Vitória real	0,09	0,28	0,53	0,76	0,96

A chance calculada acompanha a realidade; nas faixas altas, o modelo é um pouco pessimista. Nesse mesmo teste, quem perdeu a 1ª rodada ganhou a mão 26% das vezes e quem ganhou, 74% — o que justifica o termo de saldo de rodadas.

5.2 As personalidades se distinguem?

Torneio entre duplas iguais (por exemplo, Rational Shark + Rational Shark contra Grinder + Grinder), 2.000 partidas até 12 pontos para cada confronto, com os lados alternados e sementes fixas (o torneio é reproduzível com o protótipo). Cada célula é a fração de partidas que a linha venceu contra a coluna.

	RS	MB	LC	GR	Medroso	Maluco
Rational Shark	—	0,42	0,62	0,48	1,00	1,00
Maverick Bluffer	0,58	—	0,60	0,49	1,00	0,99
Loose Cannon	0,38	0,40	—	0,33	1,00	0,98
Grinder	0,52	0,51	0,67	—	0,98	0,99

- **A deliberação faz diferença:** todos os perfis BDI vencem os jogadores de controle em pelo menos 98% das partidas.
- **Nenhum perfil vence todos com folga:** Maverick e Grinder praticamente empatam entre si (0,49 a 0,51) e ambos vencem o Rational Shark e o Loose Cannon. Explorar quem corre demais (o Maverick) e ser seletivo para apostar (o Grinder) valem mais do que apenas calcular certo (o Rational Shark) — um resultado interessante para a seção de experimentos.

- **O Loose Cannon é o mais fraco**, como se espera de um perfil impulsivo, mas ainda vence 33–40% contra os outros.

Comportamento no torneio	RS	MB	LC	GR
Pede truco quando pode	27%	47%	37%	14%
Corre quando recebe um pedido	63%	59%	44%	76%

5.3 O que ainda falta validar

- **A conversa não mudou a taxa de vitória.** Cada perfil com conversa contra o mesmo perfil sem conversa venceu entre 50% e 51% das partidas (3.000 partidas por teste), dentro do ruído. A camada de comunicação continua importante para a arquitetura (FIPA-ACL, blefe, espionagem, filtros de confiança), mas o relatório não deve afirmar que ela melhora o desempenho sem testes novos.
- **A força da mão é uma média simples:** uma manilha com duas cartas fracas pode ser anunciada como “mão fraca”.
- **Ninguém planeja jogadas futuras** (“se eu jogar isto, ele responde aquilo”), e a chance não olha as cartas que estão na mesa na rodada atual.
- Os testes foram feitos no protótipo; convém repeti-los na implementação definitiva.

A Resumo para implementação

```

forca_mao(i)      = media(poder(c) for c in mao[i]) # sem cartas: carta da rodada
palpite(i, j)     = clip(media(poder(nao_vistas(i))) + vies(i, j), 0.027, 1)
valor(i, j)       = conf*CAT[anuncio] + (1-conf)*palpite(i, j) # se houve anúncio
crenca(i, j)      = (soma(poder(jogadas[j])) + restantes(j)*valor(i, j)) / 3
forca_time(i)     = 0.7*forca_mao(i) + 0.3*crenca(i, parceiro)
ameaca(i)         = media(crenca(i, a) for a in adversarios)
chance(i)         = clip(0.5 + 1.3*(1-p)*(forca_time - ameaca)
                        + p*vantagem + 0.15*saldo_rodadas, 0, 1)
                        # Maverick, só p/ pedir/aumentar: + 0.2*(fugas+1)/(pedidos+2)
barra_correr      = EQUILIBRIO[valor_pedido] + cautela + 0.08*vantagem
barra_aumentar    = base_aumentar + 0.08*vantagem

na minha vez:     if pode_pedir and chance > barra_aumentar: pedir
ao responder:     if chance_sem_bonus < barra_correr: correr
                  elif pode_aumentar and chance > barra_aumentar: aumentar
                  else: aceitar

```

B Correspondência com a versão técnica anterior

Nome neste documento	Símbolo anterior
personalidade	θ
poder da carta	π
força da mão	Φ
palpite neutro / palpite pessoal	μ / μ_β
viés	β
valor da categoria	η
confiança	κ
crença sobre a mão de um jogador	ε
força do time	Υ
vantagem no placar	Δ
chance de vencer	P_v
bônus de fuga	ϕ
barras de correr e aumentar	Λ
sucesso ao espionar	P_I

C Registro de mudanças

C.1 Divergências corrigidas

Tema	O que os documentos diziam	Como ficou
Viés do Maverick	Especificação: não distorce as cartas. Formalização: viés $-0,15 \times \Phi - 0,5 $	Sem viés, como na especificação
Memória entre mãos	Especificação: a taxa de fuga é a única estatística acumulada — mas o próprio texto do Loose Cannon citava as “últimas mãos”. Formalização: Loose Cannon usa as últimas 3 mãos	Loose Cannon reage ao placar; a taxa de fuga continua sendo a única memória
Loose Cannon e placar	Especificação: cartas importam menos quando está <i>ganhando</i> por muito. Formalização: também quando está perdendo	Um peso fixo de placar ($p = 0,4$)
Rational Shark	Especificação: decide por valor esperado. Formalização: decide por probabilidade	Chance calibrada comparada com o ponto de equilíbrio da aposta — as duas ideias juntas
Carta do Rational Shark	“Calcula P_v sob cada linha e escolhe a maior”, mas P_v não depende da carta	Regra: forte se supera a ameaça, senão fraca
Escolha de carta	Especificação: depende do resultado da 1ª rodada e do sinal do parceiro. Formalização: só de Φ e Δ	Tabela fixa por personalidade
Regra de resposta	Especificação: só na 1ª rodada. Formalização: em todas. Nenhuma tratava o parceiro vencendo	Todas as rodadas, com exceção do parceiro
Sinais com cartas	15% dos sinais revelavam cartas; “cartas em que o agente decidiu acreditar” sem critério	Só categorias
Grinder	“Menciona manilha”	Anuncia “forte”
Atenção	Especificação: “confiança reduzida”, sem valor. Formalização: $\times 0,7$. Exemplo anterior: atribuía “metade” à especificação	$\times 0,7$ nos três documentos
Inclinação na declaração	Declarada, mas não usada em nenhuma conta	Removida
Aumentos seguidos	Nada impedia o mesmo time de aumentar duas vezes	Proibido
Empates	“Empate na 2ª ou 3ª $\rightarrow$ vence quem ganhou a 1ª” não cobria a 1ª empatada	Tabela completa
Mão vazia na conversa	Φ indefinido para quem já jogou tudo	Não pode enviar nem blefar; força = carta da rodada
Intenções	Especificação: quatro planos nomeados; formalização: nenhum	Intenções = resultado das decisões
Tabela de poder	$K = 0,143$ e $2 = 0,307$	$K = 0,142$ e $2 = 0,306$ (arredondamento correto)
Bônus de fuga	Formalização: usado em todas as decisões de aposta do Maverick, inclusive correr	Só em pedir e aumentar; numa mão de teste, o bônus fez o Maverick aceitar um seis com chance 0,21, abaixo da barra de correr

C.2 Simplificações

Parte	Antes	Agora
Botões por personalidade	19 números e 6 fórmulas especiais	7 números, 2 tabelas e 3 regras especiais (viés do Loose Cannon, confiança do Grinder, bônus de fuga)
Escolha de carta	Pontuação com 3 vieses, 2 moduladores e softmax	Tabela de porcentagens
Conversa	Pontuação com 5 vieses, 3 moduladores e softmax	Tabela de porcentagens e 3 regras de bom senso
Chance de vencer	Pesos de mão e placar por personalidade; peso da mão do Loose Cannon variável; ameaça = o <i>mais forte</i> dos dois adversários	Um coeficiente calibrado; só o Loose Cannon tem peso de placar; ameaça = <i>média</i> dos dois (com o máximo, a chance calculada ficava 0,10 abaixo da frequência real de vitória)
Barras	3 números por personalidade	Ponto de equilíbrio + cautela e uma base de aumentar
Espionagem	Fórmula variável para o Loose Cannon	Um número por personalidade
Sinais	Categoria, uma carta ou duas cartas	Só categoria

C.3 Acréscimos

Três regras novas deixam o jogo mais inteligente sem deixá-lo mais difícil de implementar: o **pedido de truco conta como anúncio de mão média**; o **saldo de rodadas entra na chance de vencer**; e a **barra de correr parte do ponto de equilíbrio da aposta**. As três foram testadas na simulação. Em versões intermediárias do modelo, os agentes corriam de 77% a 96% dos pedidos e o Maverick venciam todos os outros perfis; em outra, aceitavam demais e o Grinder venciam todos.